

Indicaciones:

- Cada hoja entregada debe indicar **nombre**, **número de C.I.**, y **número de hoja**. Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el parcial.

Nombre	
C.I.	
Número	

Preguntas	1	2	3	4	Total
Número de hojas por preguntas					

- Cada ejercicio o pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva.

Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^*/\text{in}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg}/\text{m}^3 = 0.0624 \text{ lb}/\text{ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb}^* \text{ ft}/\text{s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg}/(\text{m s}) = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb}/(\text{ft s})$$

$$g = 9.8 \text{ m}/\text{s}^2 = 32.2 \text{ ft}/\text{s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb} \cdot \text{ft}/(\text{lb}^* \text{ s}^2)$$

$$1 \text{ L}/\text{min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Tabla de primitivas con $\sqrt{a + bx}$

$$\int \sqrt{a + bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a + bx)^{3/2}$$

$$\int x \sqrt{a + bx} \, dx = \frac{2(3bx - 2a)(a + bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int x^2 \sqrt{a + bx} \, dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a + bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{\sqrt{a + bx}}{x} \, dx = 2\sqrt{a + bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a + bx}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a + bx}} = \frac{2\sqrt{a + bx}}{b}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a + bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a + bx}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a + bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a + bx}$$

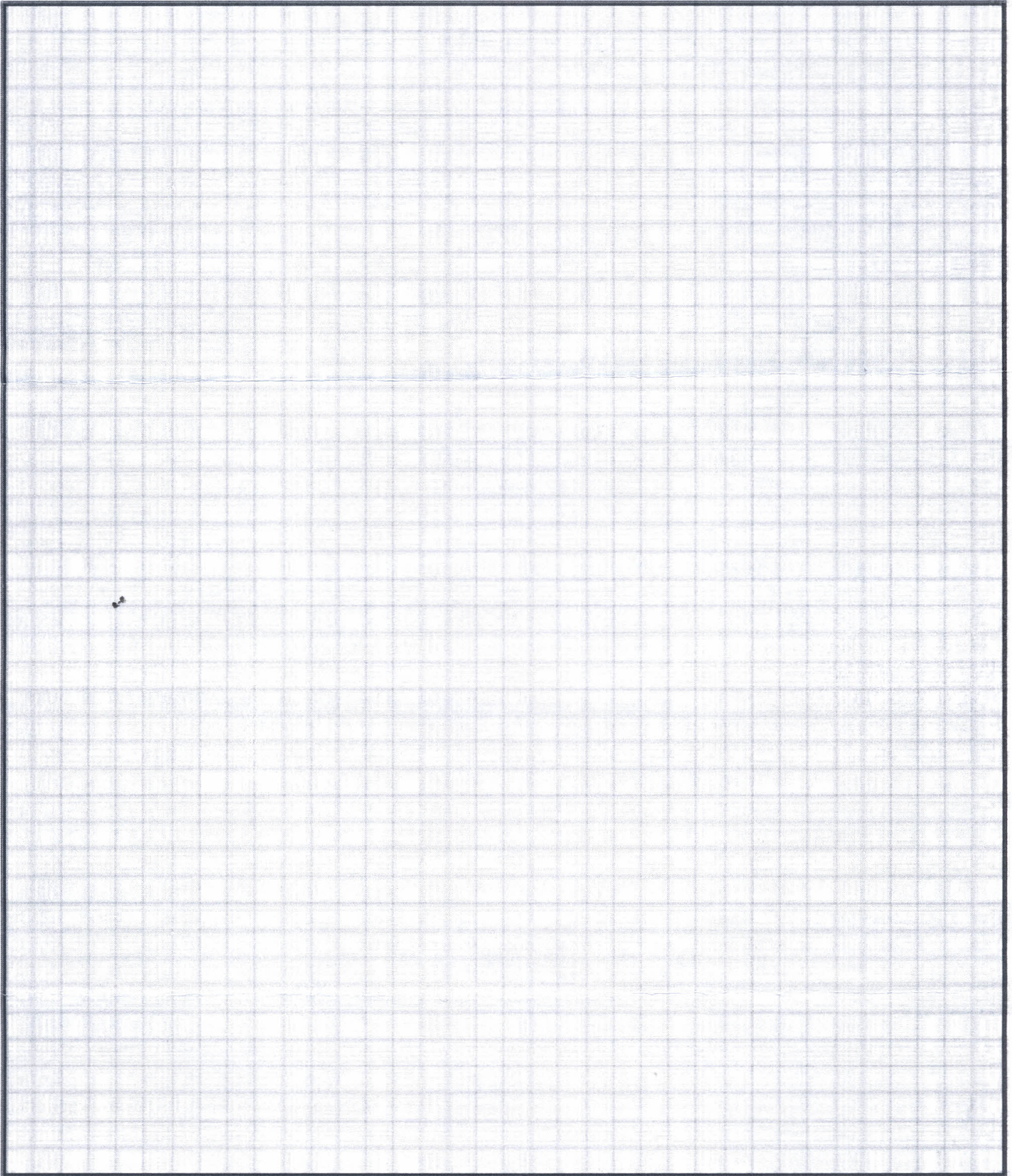
$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a + bx}} = -\frac{\sqrt{a + bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a + bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a + bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a + bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a + bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a + bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a + bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$



Utilice esta página para la pregunta 2



EXAMEN DE FLUIDODINÁMICA – JULIO 2020

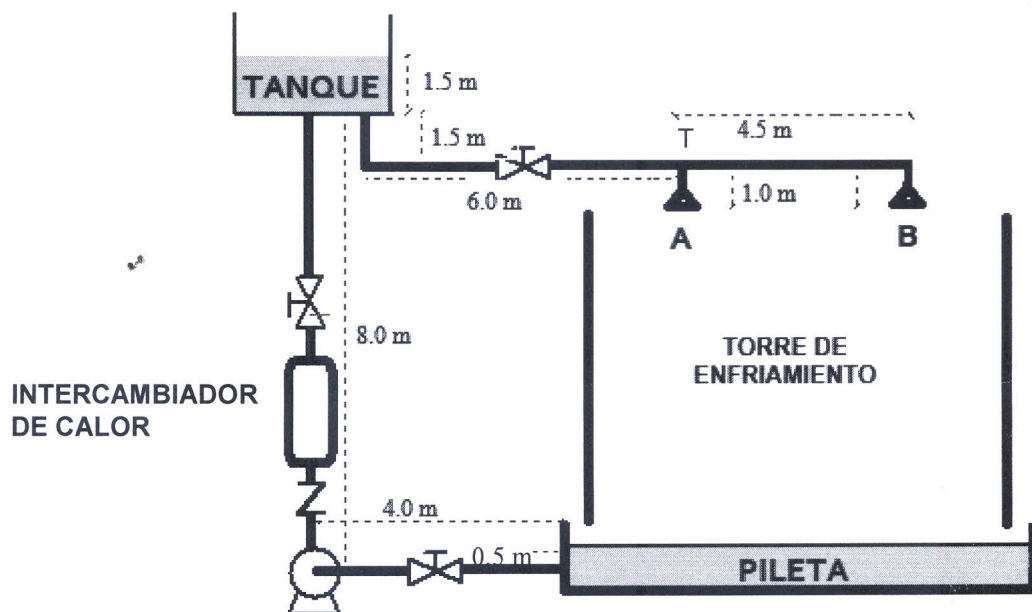
- 1) El agua de un circuito de enfriamiento se rocía a través de dos aspersores (A y B) en una torre de enfriamiento, en la cual se enfría por evaporación, mientras cae hasta una pileta.

Desde la pileta se bombea a través de una tubería de acero comercial (IPS Sch 40, $\phi_N = 1\frac{1}{2}$ in, rugosidad absoluta = 5×10^{-5} m), pasando por un intercambiador de calor donde cumple su servicio de enfriamiento y hasta un tanque elevado. La **longitud equivalente** desde la pileta hasta la sección de entrada al tanque es 22m, de los cuales 6m corresponden al tramo de succión (incluyendo entrada a tubería).

Desde el tanque elevado el agua vuelve a la torre a través de tuberías de acero comercial (IPS Sch 40, $\phi_N = 2$ in, rugosidad absoluta = 5×10^{-5} m). Esta tubería tiene una longitud de 7.5 m hasta la T en la que se divide en dos ramales que terminan en los aspersores. Entre el tanque y la T hay un codo estándar de 90° y una válvula esclusa.

Las pérdidas de carga desde la T hasta A y hasta B se pueden modelar según las siguientes ecuaciones: $\Delta h_f (m) = 7.45 [u (m/s)]^2$ para el ramal A, y $\Delta h_f (m) = 9.30 [u (m/s)]^2$ para el ramal B, siendo u la velocidad media en cada ramal.

El suministro de energía eléctrica a la bomba se realiza a través de un variador de frecuencia.



- a) Estime mediante un cálculo aproximado el tiempo que demora en cargarse el tanque hasta un nivel de 1.5m, estando cerrada la válvula que conecta el tanque con los aspersores, y operando la bomba a velocidad nominal (2900 rpm). Asuma que no hay cavitación y desprecie el tiempo de llenado de las conducciones. Verifique que su respuesta tiene un error menor al 10%.
- b) ¿A qué velocidad debería operar la bomba para que el nivel en el tanque elevado se mantenga en 1.5 m cuando el sistema alcanza el estado estacionario? (con todas las válvulas abiertas). Para las partes anteriores puede suponer que no hay cavitación.

Debido al cambio del intercambiador de calor, se debe operar la bomba a 2550 rpm con un caudal de $10 \text{ m}^3/\text{h}$ (La curva de ajuste para la bomba a 2550 rpm está indicada más abajo)

- c) Verifique que no se produce cavitación en la nueva situación.
- d) Estime la potencia que consume el motor en la nueva situación, asumiendo que el mismo opera con una eficiencia del 85%.
- e) Determine cuánto tiempo demora en vaciarse el tanque elevado, si se detiene el bombeo estando su nivel en 1.5 m. Para esta determinación suponga que el factor de fricción de Blasius es 0.0265.

Datos:

Fluido. Densidad = 999 kg/m^3 ; Viscosidad = $1.25 \times 10^{-3} \text{ kg/(m s)}$; Presión de vapor: 1730 Pa
Tanque. Cilíndrico, con base plana, diámetro 2 m, entrada y salida con resalte hacia el interior.
Pileta. Tiene nivel prácticamente constante, 0.5m por encima del nivel de la bomba.
 La torre de enfriamiento, la pileta y el tanque están a presión atmosférica.

Curvas de la bomba a 2900 rpm

Q (m ³ /h)	5,0	8,0	11	13	15	17
H (m)	19,4	18,4	16,9	15,7	14,2	12,6
NPSH (m)	2,3	2,4	2,6	2,9	3,3	3,8
Eficiencia hidráulica (%)	43	62	68	65	57	45

Ajuste de la curva a **2900 rpm**: $H(m) = 20,0 + 5,20 \times 10^{-3} Q(m^3/h) - 2,60 \times 10^{-2} [Q(m^3/h)]^2$

Ajuste de la curva a **2550 rpm**: $H(m) = 15,5 + 4,57 \times 10^{-3} Q(m^3/h) - 2,60 \times 10^{-2} [Q(m^3/h)]^2$

Notas:

- Desprecie las variaciones de presión en la T.
- El diagrama de factores de fricción representa el factor de Blasius.
- Suponga que la variación de las propiedades físicas del fluido con la temperatura es despreciable.
- Todas las entradas a tubería son con resalte hacia el interior.
- Presión atmosférica: 1.0 bar



- 2) Para aumentar el caudal de bombeo en un sistema se resuelve instalar dos bombas iguales acopladas. Indique cuál de las siguientes opciones permite obtener el máximo caudal. Justifique su respuesta basándose en gráficos $H = f(Q)$. Utilice la hoja cuadrículada proporcionada.
- Acoplamiento en serie
 - Acoplamiento en paralelo
 - Puede ser una o la otra según el caso.

- 3) Se requiere comprimir 100 L/min de aire atmosférico (20°C y 1,0 bar) hasta 15 bar manométricos. Seleccione un set de parámetros (N, j, z, V_D) que asegure que la temperatura del aire no superará los 180°C en ningún momento. Asuma que la compresión es adiabática, $\eta_{v,real} = 75\%$, indicando si fuera necesaria la inclusión de intercooler y/o aftercooler, en cuyo caso puede asumir una eficiencia de enfriamiento del 100%. Considere comportamiento de gas ideal, y que el volumen desplazado debe estar en el rango 50cm^3 - 100cm^3

$$\omega \text{ (kg/min)} = V_D \text{ (m}^3) \cdot \rho \text{ (kg/m}^3) \cdot N \text{ (rpm)} \cdot j \cdot z \cdot \eta_{v,real}$$

- 4) En una planta industrial se alimenta un reactor, inicialmente a presión atmosférica, desde un depósito de gas licuado a alta presión (temperatura y presión constantes). La presión en el reactor aumenta con el tiempo. Para suministrar el gas, se abre una válvula instalada junto al reactor, que mediante un sistema de control mantiene el flujo másico constante de modo automático operando parcialmente abierta durante todo el proceso.
- Represente cualitativamente en un diagrama de Lapple la evolución del estado del sistema con el tiempo.
 - Durante los primeros minutos de la transferencia se genera ruido. Indique cual puede ser el motivo, y proponga una modificación en la tubería y/o accesorios para intentar reducirlo, sin aumentar el tiempo requerido para la transferencia. Justifique la utilidad de la medida propuesta.

a) BEM Pileto $\rightarrow$ Terquie: $\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \Delta h_f + \frac{\Delta p}{\rho g} = H$

$$\Rightarrow \Delta z + \left(f_B \frac{L_e}{D} + 1 \right) \frac{Q^2}{2gA^2} = H$$

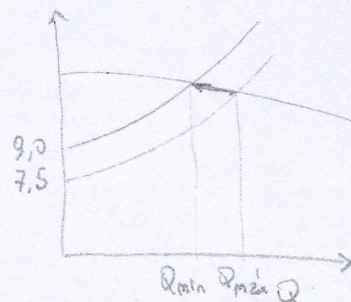
$$\left(f_B \frac{L_e}{D} + 1 \right) \frac{u^2}{2g} = H$$

$$e/D = 1,22 \times 10^{-3}$$

$$\phi_N = 1\frac{1}{2}'' \Rightarrow D = 1,61'' < 0,0409 \text{ m} \Rightarrow \Delta = 1,31 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\Rightarrow \Delta z + \left(f_B \frac{22}{0,0409} + 1 \right) 29700 \left[Q(\text{m}^3/\text{s}) \right]^2 = H$$

$$Q_{\min} \text{ si } \Delta z = 7,5 \text{ m}$$



$$\Rightarrow \text{BEM: } 7,5 + [538 f_B + 1] 2,29 \times 10^{-3} \left[Q(\text{m}^3/\text{h}) \right]^2 = 20 + 5,2 \times 10^{-3} Q(\text{m}^3/\text{h}) - 2,6 \times 10^{-2} \left[Q(\text{m}^3/\text{h}) \right]^2$$

$$\Rightarrow 12,5 + 5,2 \times 10^{-3} Q(\text{m}^3/\text{h}) - \left[2,6 \times 10^{-2} + (538 f_B + 1) 2,29 \times 10^{-3} \right] \left[Q(\text{m}^3/\text{h}) \right]^2 = 0$$

$$\text{Supongo } Q(\text{m}^3/\text{h}) \rightarrow u(\text{m/s}) \rightarrow Re \rightarrow f_B \rightarrow Q(\text{m}^3/\text{h})$$

10	2,12	$6,9 \times 10^4$	0,024	-0,05786	14,74
15	3,18	$1,0 \times 10^5$	0,023	-0,05663	14,8

$$\Rightarrow Q_{\max} = 14,8 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\min} \text{ si } \Delta z = 9,0$$

$$\Rightarrow \text{BEM: } 11 + 5,2 \times 10^{-3} Q(\text{m}^3/\text{h}) - \left[2,6 \times 10^{-2} + (538 f_B + 1) 2,29 \times 10^{-3} \right] \left[Q(\text{m}^3/\text{h}) \right]^2 = 0$$

$$\text{Supongo } Q(\text{m}^3/\text{h}) \rightarrow u(\text{m/s}) \rightarrow Re \rightarrow f_B \rightarrow Q(\text{m}^3/\text{h})$$

15	3,18	$1,05 \times 10^5$	0,023	-0,05663	14,0
14	2,97	$9,7 \times 10^4$	0,023	-	14,0

$$\Rightarrow Q_{\max} = 14,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$V_{TH} = \frac{\pi D^2}{4} \cdot h = 4,71 \text{ m}^3$$



$$\frac{4,71}{14,8} < \Delta t < \frac{4,71}{14,0}$$

$$\Rightarrow 19_{\min} < \Delta t < 20,2_{\min} \quad \frac{20,2 - 19}{19} = 6,3\%$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta t \approx 19,6 \text{ min}}$$

b) BEM Tk → T

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \Delta h_f + \frac{\Delta P}{\rho g} = 0$$

$$Re = \frac{\rho u D}{\mu}$$

Suponyo turbulento →

$$-3 + \left(f_s \left(\frac{7.5}{0.0525} + 1.78 + 38 f_T \right) \frac{u_T^2}{2g} = -\frac{P_T}{\rho g} \right) \quad (1)$$

$$BEM T \rightarrow A \quad \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_{f_A} + \Delta z = 0 \Rightarrow -\frac{P_T}{\rho g} + 7.45 u_A^2 - 1 = 0$$

$$BEM T \rightarrow B \quad \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_{f_B} + \Delta z = 0 \Rightarrow -\frac{P_T}{\rho g} + 9.30 u_B^2 - 1 = 0 \quad (2)$$

$$\Rightarrow 7.45 u_A^2 = 9.30 u_B^2 \Rightarrow u_A = 1.12 u_B$$

$$BM en b T : Q_T = Q_A + Q_B \rightarrow u_T A = (u_A + u_B) A \rightarrow u_T = u_A + u_B$$

$$\Rightarrow u_T = 2.12 u_B \quad (3)$$

Incognitas u_T, u_B, P_T, f_s
3 ecuaciones + Moody

Suponyo u_T (m/s)	$Re \xrightarrow{e/D = 1 \times 10^{-3}}$	f_s	$\xrightarrow{(1)} \frac{P_T}{\rho g}$	$\xrightarrow{(2)} u_B$	$\xrightarrow{(3)} u_T$
2	8.4×10^4	0.0225	1.83	0.55	1.17
1.2	5.0×10^4	0.024	2.56	0.62	1.31
1.3	5.5×10^4	0.024	2.49	0.612	1.30

$$\Rightarrow u_T = 1.30 \text{ m/s} \Rightarrow Q_T = 2.81 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} < \left| 10.1 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} = Q \right|$$

se verifica turbulento

$$BEM Pileta \rightarrow Tk : \frac{\Delta z}{g} + \left[f_s \frac{22}{0.0408} + 1 \right] 2.23 \times 10^{-3} \left[Q \left(\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right) \right]^2 = H(\text{m})$$

$$Q = 10.1 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \rightarrow u = 2.14 \text{ m/s} \rightarrow Re = 7.0 \times 10^4 \rightarrow f_s = 0.024 \Rightarrow H = 12.2 \text{ m}$$

$$A 2900 \text{ rpm} : H(\text{m}) = 20. + 5.2 \times 10^{-3} Q \left(\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right) - 2.6 \times 10^{-2} \left[Q \left(\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right) \right]^2$$

$$H_{2900} = H_N \left(\frac{2900}{N} \right)^2 \quad Q_{2900} = Q_N \frac{2900}{N}$$

$$\Rightarrow H_N(\text{m}) = 20 \left(\frac{N}{2900} \right)^2 + 5.2 \times 10^{-3} \frac{N}{2900} \cdot Q_N - 2.6 \times 10^{-2} \left[Q \left(\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right) \right]^2$$

$$Q_N = 10.1 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

$$H_N = 12.2 \text{ m} = 2.38 \times 10^{-6} N^2 + 1.79 \times 10^{-6} N - 2.65 \Rightarrow N = 2497 \text{ rpm}$$



6/11

$$c) \quad NPSH_d = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} - \frac{P_{vap}}{\rho g}$$

$$\text{BEM pipe} \rightarrow \text{Bomba} : \frac{u^2}{2g} + \left(f_s \frac{L_e}{D}\right) \frac{u^2}{2g} + \frac{P_s - P_{atm}}{\rho g} - 0,5 = 0$$

$$\Rightarrow NPSH_d = -\left(f_s \frac{L_e}{D}\right) \frac{u^2}{2g} + \frac{P_{atm}}{\rho g} - \frac{P_{vap}}{\rho g} + 0,5$$

$$u = 2,11 \text{ m/s}$$

$$f_s = 0,024 \text{ (de parte c)}$$

$$P_{atm} \approx 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{vap} = 1730 \text{ Pa}$$

$$L_e = 6 \text{ m} \quad u = 2,12 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow NPSH_d = 9,72 \text{ m}$$



$$NPSH_{R_{2550}} = NPSH_{R_{2900}} \left(\frac{2550}{2900}\right)^2$$

$$Q_{2900} = Q_{2550} \frac{2900}{2550}$$

$$Q_{2550} = 10 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow Q_{2900} = 11,37 \Rightarrow NPSH_{R_{2900}} \approx 2,6 \text{ m}$$

$$\Rightarrow NPSH_{R_{2550}} \approx 2,0 \text{ m} < NPSH_d \Rightarrow \text{No cavita}$$

$$d) \quad P_M = \frac{\rho g H Q}{\eta_H}$$

$$H = 15,5 + 4,57 \times 10^{-3} \times 10 - 2,6 \times 10^{-2} \cdot 10^2 \Rightarrow H = 12,95 \text{ m}$$

$$\eta_H \text{ es la del punto homologado } \approx 2800 \text{ rpm } (Q = 11,37 \text{ m}^3/\text{h}) \Rightarrow \eta \approx 68\%$$

$$\Rightarrow P_M = \frac{9,81 \times 999 \times 10 / 3600 \times 12,95}{0,68} \rightarrow P_M = 518 \text{ W} < 0,7 \text{ HP}$$

$$P_E = \frac{518}{0,85} \approx 610 \text{ W}$$

e) BEM TK $\rightarrow$ T

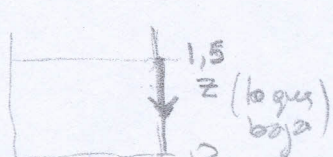
$$-3 + z + (143.00265 + 2,50) \frac{u_T^2}{2g} = -\frac{P_T}{\rho g} \rightarrow z - 3 + 0,32 u_T^2 = -\frac{P_T}{\rho g}$$

$$\text{De parte C) } \left. \begin{aligned} -\frac{P_T}{\rho g} + 9,30 u_B^2 - 1 &= 0 \\ u_T &= 2,12 u_B \end{aligned} \right\} \Rightarrow -\frac{P_T}{\rho g} + 2,07 u_T^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow z - 3 + 0,32 u_T^2 + 2,07 u_T^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow z - 4 + 2,39 u_T^2 = 0 \Rightarrow u_T = \sqrt{\frac{4-z}{2,39}} = \sqrt{1,674 - 0,4184z}$$

$$\text{Bdm en el TK : } u_T A dt = dz S \Rightarrow dt = \frac{S/A}{u_T} dz$$



$$\Rightarrow \Delta t = 1451 \cdot \int_0^{1,5} \frac{dz}{\sqrt{1,674 - 0,4184z}}$$

$$\int_0^{1,5} \frac{dz}{\sqrt{a+bz}} = \frac{2\sqrt{a+bz}}{b} \Rightarrow \Delta t = 1451 \left[\frac{2\sqrt{1,674 - 0,4184z}}{-0,4184} \right]_0^{1,5}$$

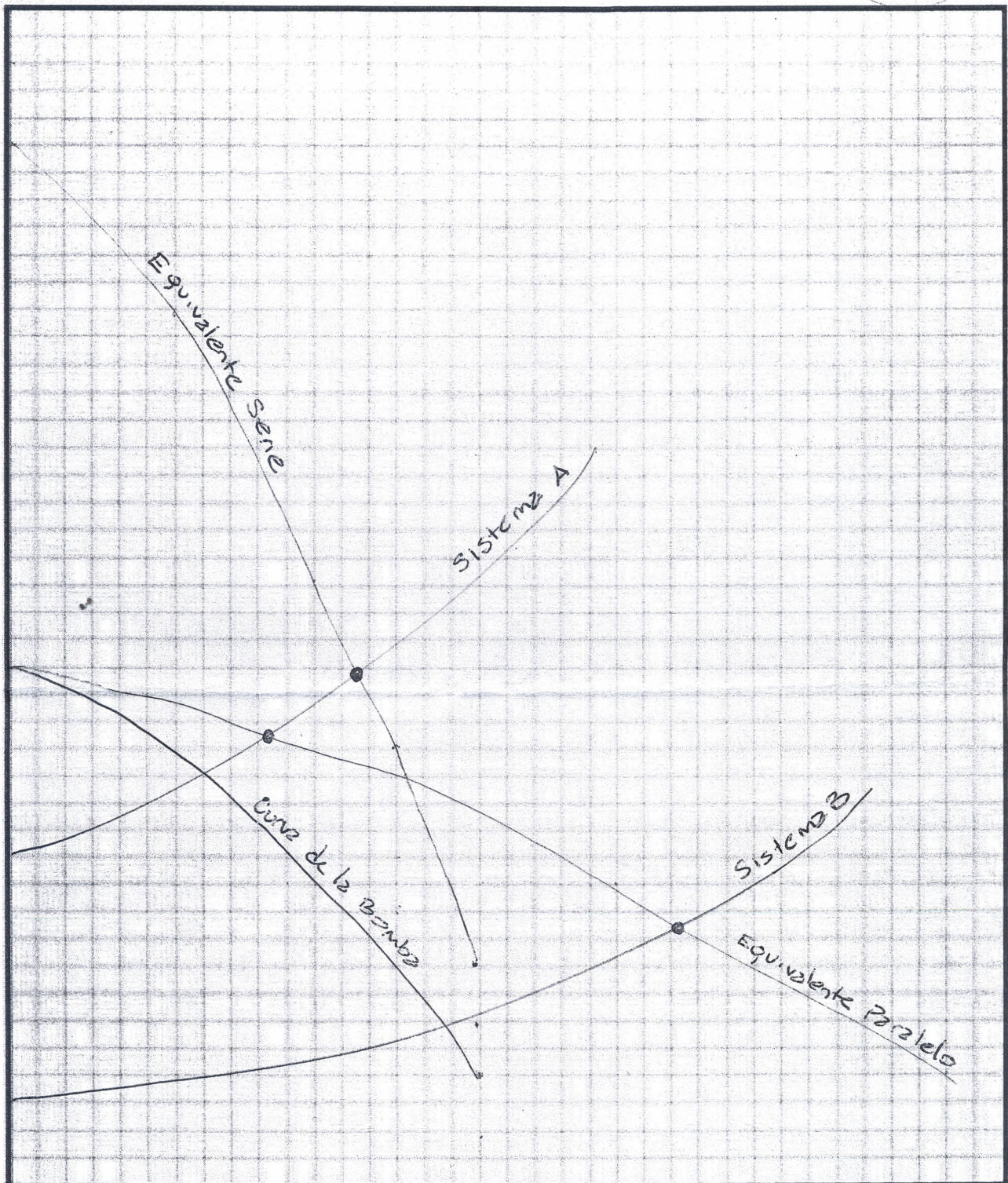
$$\Rightarrow \Delta t = \frac{1451 \cdot 2}{0,4184} \left[\sqrt{1,674} - \sqrt{1,674 - 0,4184 \times 1,5} \right]$$

$$\Rightarrow \Delta t = 1879 \text{ s } \approx 31 \text{ min}$$



Utilice esta página para la pregunta 2

H



Opción correcta: c)

Q

Como puede observarse en el gráfico, depende del caso.
Por la bomba cuyo curva Hvs Q se representa
con el sistema A se maximiza el caudal aplicando en serie
" " " B " " " " " " en paralelo
En este último caso, el serie ni siquiera queda dentro del rango

9/11

Problema 3

Datos

Eficiencia volumetrica real	η_v , real (%)	0,75
Presion de admision	P_a (bar)	1
Presion de descarga	P_d (bar)	16
Temperatura de admision	T_a (K)	293
Constante politropica	k	1,4

Calculos intermedios

Densidad de admision	ρ_1 (kg/m ³)	1,19
Si fuera en una sola etapa	T_d (K)	647
	T_d (°C)	374

Se requiere más de una etapa, y se requiere intercooler

Si fuera de doble etapa, con relación de comp. Cte.

Presion intermedia	P_i (bar)	4,0
Temperatura intermedia	T_i (K)	435
Temperatura intermedia	T_i (°C)	162

Como la relación de compresión es constante

y el enfriamiento intermedio es perfeto: $T_d = T_i$

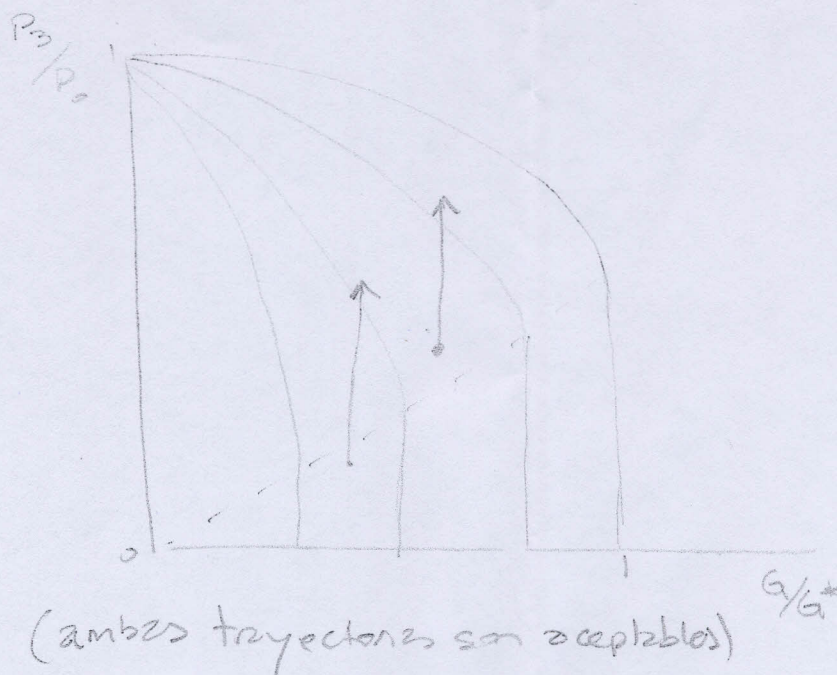
Calculo del flujo másico

(Una posible solución)

Volumen desplazado	V_D (m ³)	5,00E-05
Revoluciones	N (rpm)	665
N° cilindros	Z	2
N° efecto	j	2

Flujo masico	ω (kg/min)	0,12
Requerimiento	Q (l/min)	100
Servicio calculado	Q (l/min)	100





$$G/G^* = \text{cte}$$

$$P_3/P_0 \uparrow \text{ con } T$$

El estado inicial alcanza velocidades del orden de 1/2 del flujo sónico

(No es necesario que se alcance flujo sónico para generar ruido)

b) El motivo del ruido son las altas velocidades que provocan elevadas turbulencias y/o ondas de choque que transforman la energía en sonido (ondas de presión y frecuencia en el rango audible).

El ruido en este caso particular se debe a la elevada velocidad a través del obturador de la válvula de control de flujo.

Para reducir el ruido debemos reducir la velocidad en la válvula, lo cual se puede lograr distribuyendo la pérdida de carga a lo largo de la conducción, de modo que no sea necesario cerrar tanto la válvula.

También podría reducirse el ruido ubicando la válvula proximo a la salida del tanque